2025-2026 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立

1. 求极限：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}} \dfrac{\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)}{1-2\cos x}$. (6 分)

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos^n(\sqrt{n+4}-\sqrt{n+1})$. (8 分)

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1-\sqrt[n]{\cos 2n\pi x}}{(x-1)(x^x-1)}$. (8 分)

4. 讨论 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的所有间断点，并指出它们是第几类间断点. (8 分)

5. 设 $y=[\arccos x+\ln(x+\sqrt{1+x^2})]^{\operatorname{arccot} x}\quad (0<x<1)$, 求 y'.(7 分)

6. 试确定 a, b 使函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{1 + e^{n(x-1)}} (x \in \mathbb{R})$ 在 $x = 1$ 处可导.(8 分)

7. 设 $\begin{cases} x = 4t^2 - t; \\ y^3 - 2ty - 8 = 0 \end{cases}$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0}$. (10 分)

8. 考虑一条带内环的蜗形线: $r = 2 + 3\cos\theta$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$. (10 分)

(1) 当 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ 时，求该点的直角坐标 (x, y) 并求出曲线在该点的切线与法线方程（用直角坐标形式给出）.

(2) 求该曲线在何值的 θ 处具有水平切线或竖直切线.

9. 设 $y = (\arcsin x)^2$, 求 $y^{(n)}(0) \quad (n \in \mathbb{N}^+)$. (8 分)

10. 设 $a_n = \dfrac{e}{e^n + 1^2} + \dfrac{e^2}{e^n + 2^2} + \cdots + \dfrac{e^n}{e^n + n^2}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$. (6 分)

11. 已知 $f(x)$ 在 (a, b) 连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f(x)}{x-a} \cdot \lim\limits_{x\to b^-} \dfrac{f(x)}{x-b} > 0$, 证明 $f(x)$ 必在 (a, b) 内取到正的最大值和负的最小值. (6 分)

12. 从以下 A/B 两个问题中选择一个作答, 如都作答则取高分计入总分. (5 分)

A. 设函数 $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(2x)}{f(x)} = 1$, 则对任意 $m > 0$, 都有 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(mx)}{f(x)} = 1$. 若你认为该命题正确，给出证明，否则给出反例.

B. 设函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是连续函数，且 $\forall x \in \mathbb{R}, f(x^2) = f(x)$, 证明: $f(x)$ 是常值函数.

13. 设方程 $e^x + x^{2n+1} = 0$ 有实根 $x_n (n = 1, 2, \cdots)$.(5 分)

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在并求其值, 记为 a.

(2) 证明 $x_n - a$ 与 $\dfrac{1}{n}$ 在 $n \to \infty$ 时是同阶无穷小量.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有连续的三阶导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f(0) = 0, f'(0) = 0$, 在以下 (1)(2) 两小问中选择一个作答, 如都作答则取高分计入总分. (5 分)

(1) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\xi f''(\xi) + (1 + \xi) f'(\xi) = 1 + \xi$.

(2) 证明: 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f'''(\eta) = 3$.

25-26 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题答案

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立　　审核：王紫旭

1. 求极限: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)}{1-2\cos x}$. (6 分)

解: 令 $t=x-\dfrac{\pi}{3}$,

原式 $=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t}{1-2\cos\left(t+\dfrac{\pi}{3}\right)}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t}{1-2\left(\cos t\cos\dfrac{\pi}{3}-\sin t\sin\dfrac{\pi}{3}\right)}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t}{1-\cos t+\sqrt{3}\sin t}$.

记 $I=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{1-\cos t+\sqrt{3}\sin t}{t}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{1-\cos t}{t}+\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\sqrt{3}\sin t}{t}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\frac{1}{2}t^2}{t}+\sqrt{3}=\sqrt{3}$.

故原式 $=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos^n(\sqrt{n+4}-\sqrt{n+1})$. (8 分)

解: 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\ln\cos^n(\sqrt{n+4}-\sqrt{n+1})}$.

记 $I=\lim\limits_{n\to\infty}\ln\cos^n(\sqrt{n+4}-\sqrt{n+1})=\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left(1+\cos\dfrac{3}{\sqrt{n+4}+\sqrt{n+1}}-1\right)=\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot\left(\dfrac{3}{\sqrt{n+4}+\sqrt{n+1}}\right)^2=-\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{9}{2\left(\sqrt{1+\frac{4}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right)^2}=-\dfrac{9}{8}$.

故原式 $=e^{-\frac{9}{8}}$.

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\sqrt[n]{\cos2n\pi x}}{(x-1)(x^x-1)}$. (8 分)

解: 原式 $=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-[1+(\cos2n\pi x-1)]^{\frac{1}{n}}}{(x-1)(e^{x\ln x}-1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-\frac{1}{n}(\cos2n\pi x-1)}{(x-1)x\ln x}=\lim\limits_{x\to1}-\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{-\frac{(2n\pi x-2n\pi)^2}{2}}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{2n}\cdot\dfrac{(2n\pi)^2\cdot(x-1)^2}{(x-1)^2}=2n\pi^2$.

4. 讨论 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的所有间断点, 并指出它们是第几类间断点. (8 分)

解: 所有可能的间断点为 $x=0,\pm1$.

a. 当 $x\to0$ 时, $x\ln|x|\to0$, 故

$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x+1}=1$, 从而 $x=0$ 为第一类间断点, 可去间断点.

b. 当 $x\to1$ 时, $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\dfrac{1}{2}$, 故 $x=1$ 为第一类间断点, 可去间断点.

c. 当 $x \to -1$ 时, 有 $\dfrac{e^{x\ln|x|}-1}{x\ln|x|} \to 1$, 故 $f(x) \sim \dfrac{1}{x+1}$.

因此 $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = +\infty$, 从而 $x=-1$ 为第二类间断点, 无穷间断点.

5. 设 $y = [\arccos x + \ln(x+\sqrt{1+x^2})]^{\operatorname{arccot} x} \quad (0<x<1)$, 求 y'. (7 分)

解: $0<x<1$ 时, 有 $0<\arccos x<\dfrac{\pi}{2}, x+\sqrt{1+x^2}>1, \dfrac{\pi}{4}<\operatorname{arccot} x<\dfrac{\pi}{2}$;

记 $F(x) = \arccos x + \ln(x+\sqrt{1+x^2}), F'(x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$;

由 $\ln y = \operatorname{arccot} x \ln F(x)$, 两边对 x 求导, 可得

$\dfrac{y'}{y} = -\dfrac{1}{1+x^2}\ln F(x) + \operatorname{arccot} x \dfrac{F'(x)}{F(x)}$;

故 $y' = [\arccos x+\ln(x+\sqrt{1+x^2})]^{\operatorname{arccot} x} \cdot \left[-\dfrac{\ln[\arccos x+\ln(x+\sqrt{1+x^2})]}{1+x^2} + \dfrac{\operatorname{arccot} x}{\arccos x+\ln(x+\sqrt{1+x^2})} \cdot \left(-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right]$.

6. 试确定 a,b 使函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{1+e^{n(x-1)}} (x \in \mathbb{R})$ 在 $x=1$ 处可导.(8 分)

解: $\lim\limits_{n\to\infty} e^{n(x-1)} = \lim\limits_{n\to\infty} [e^{(x-1)}]^n = \begin{cases} +\infty & e^{(x-1)}>1 \text{即} x>1 \\ 1 & e^{(x-1)}=1 \text{即} x=1 \\ 0 & e^{(x-1)}<1 \text{即} x<1 \end{cases}$.

因此 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x>1 \\ \dfrac{1+a+b}{2} & x=1 \\ ax+b & x<1 \end{cases}$

由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 有 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = f(1) = 1$, 可知 $a+b=1$;

由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导,$f'_+(1) = \lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{x^2-1}{x-1} = 2 = f'_-(1) = \lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{ax+b-1}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{ax+1-a-1}{x-1} = a$;

综上 $a=2, b=-1$.

7. 设 $\begin{cases} x = 4t^2 - t \\ y^3 - 2ty - 8 = 0 \end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0}$. (10 分)

解: 将 $t=0$ 代回原函数, 得 $x(t)|_{t=0} = x(0) = 0, y(t)|_{t=0} = y(0) = 2$.

进一步有 $x'(t) = 8t-1, x'(0) = -1, x''(t) = 8, x''(0) = 8$;

对于 $y^3 - 2ty - 8 = 0$, 两侧对 t 求导, 其中 $y = y(t)$, 可得 $3y^2y' - 2y - 2ty' = 0$;

代入 $t=0, y(0)=2$, 于是有 $y'(0)=\dfrac{1}{3}$;

对于 $3y^2y'-2y-2ty'=0$ 两侧对 t 求导, 有 $3y^2y''+6y(y')^2-2y'-2y'-2ty''=0$;

代入 $t=0, y(0)=2, y'(0)=\dfrac{1}{3}$, 于是有 $y''(0)=0$;

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\dfrac{x'(t)}{y'(t)}\right]\cdot\dfrac{1}{y'(t)}=\dfrac{x''(t)y'(t)-y''(t)x'(t)}{[y'(t)]^3}$;

代入所有数据, 有 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0}=72.$

8. 考虑一条带内环的蜗形线: $r=2+3\cos\theta$, 其中 $\theta\in[0,2\pi)$. (10 分)

(1) 当 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 时, 求该点的直角坐标 (x,y) 并求出曲线在该点的切线与法线方程（用直角坐标形式给出）.

(2) 求该曲线在何值的 θ 处具有水平切线或竖直切线.

解: (1) $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 时 $r=\dfrac{7}{2}, x=r\cos\theta=\dfrac{7}{4}, y=r\sin\theta=\dfrac{7\sqrt{3}}{4}$, 同时有 $r'(\theta)=-3\sin\theta, r'(\dfrac{\pi}{3})=-\dfrac{3}{2}\sqrt{3}$;

进一步 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$, $\quad k_t|_{\theta=\frac{\pi}{3}}=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{15}$, $\quad k_n|_{\theta=\frac{\pi}{3}}=-\dfrac{1}{k_t|_{\theta=\frac{\pi}{3}}}=-5\sqrt{3}.$

于是, 切线为 $y-\dfrac{7\sqrt{3}}{4}=\dfrac{\sqrt{3}}{15}\left(x-\dfrac{7}{4}\right)$, 即$y=\dfrac{\sqrt{3}}{15}x+\dfrac{49\sqrt{3}}{30}$, 法线为 $y-\dfrac{7\sqrt{3}}{4}=-5\sqrt{3}\left(x-\dfrac{7}{4}\right)$, 即$y=-5\sqrt{3}x+\dfrac{21\sqrt{3}}{2}$.

(2) 由于 $\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right)^2=(r')^2+r^2=13+12\cos\theta\geqslant 1$, 两者不会同时为 0.

根据 $r=2+3\cos\theta, r'=-3\sin\theta, \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$,

可知水平切线对应 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$ 即 $r'\sin\theta+r\cos\theta=-3\sin^2\theta+(2+3\cos\theta)\cos\theta=0$;

令 $t=\cos\theta$, 有 $-3(1-t^2)+(2+3t)t=0$, 解得 $t=\dfrac{-1\pm\sqrt{19}}{6}$;

故水平切线对应 $\theta=\arccos\dfrac{-1\pm\sqrt{19}}{6}$ 和 $\theta=2\pi-\arccos\dfrac{-1\pm\sqrt{19}}{6}$.

竖直切线须满足 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=0$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\neq 0$, 其中前一条件为 $r'\cos\theta-r\sin\theta=-3\sin\theta\cos\theta-(2+3\cos\theta)\sin\theta=0$;

化简得 $\sin\theta(-2-6\cos\theta)=0$, 解得 $\sin\theta=0$ 或 $\cos\theta=-\dfrac{1}{3}$.

故竖直切线对应 $\theta=0,\theta=\pi$ 和 $\theta=\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right), \theta=2\pi-\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right)$.

9. 设 $y=(\arcsin x)^2$, 求 $y^{(n)}(0)\quad(n\in\mathbb{N}^+)$. (8 分)

解: 由 $y'=\dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x$, 可得 $(1-x^2)(y')^2=4y,\ y^{(1)}(0)=0$;

两边对 x 求导, 可得 $(-2x)(y')^2+2(1-x^2)y'y''=4y'$.

当 $x \neq 0$ 时, 约去 $2y'$, 得 $(1-x^2)y'' - xy' = 2$; 由连续性, 此式在 $x=0$ 处也成立, 故 $y''(0) = 2$.

两边求 k 阶导 $(k \geqslant 1)$, 可得 $-xy^{(k+1)} - ky^{(k)} + (1-x^2)y^{(k+2)} + k(-2x)y^{(k+1)} + \dfrac{k(k-1)}{2} \cdot (-2)y^{(k)} = 0$;

代入 $x=0$, 整理得 $y^{(k+2)}(0) = k^2 y^{(k)}(0)$.

由 $y^{(1)}(0) = 0$, 可得 $y^{(2k-1)}(0) = 0 \quad (k \geqslant 1)$.

由 $y^{(2)}(0) = 2$, 可得 $y^{(2k)}(0) = (2k-2)^2 \cdot (2k-4)^2 \cdots 2^2 \cdot 2 = 2[(2k-2)!!]^2 \quad (k \geqslant 1)$.

综上, $y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n = 2k-1, k \in \mathbb{N}^+ \\ 2[(2k-2)!!]^2 & n = 2k, k \in \mathbb{N}^+ \end{cases}$, 其中约定 $0!! = 1$.

10. 设 $a_n = \dfrac{e}{e^n + 1^2} + \dfrac{e^2}{e^n + 2^2} + \cdots + \dfrac{e^n}{e^n + n^2}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$. (6 分)

解: 一方面, 各项分母均不小于 e^n, 故 $a_n \leqslant \dfrac{e + e^2 + \cdots + e^n}{e^n} = \dfrac{e(e^n - 1)}{(e-1)e^n}$.

另一方面, 各项分母均不大于 $e^n + n^2$, 故 $a_n \geqslant \dfrac{e + e^2 + \cdots + e^n}{e^n + n^2} = \dfrac{e(e^n - 1)}{(e-1)(e^n + n^2)}$.

由 $\dfrac{n^2}{e^n} \to 0$, 上述上下界在 $n \to \infty$ 时的极限均为 $\dfrac{e}{e-1}$.

根据夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \dfrac{e}{e-1}$.

11. 已知 $f(x)$ 在 (a,b) 连续, 且 $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f(x)}{x-a} \cdot \lim\limits_{x\to b^-} \dfrac{f(x)}{x-b} > 0$, 证明 $f(x)$ 必在 (a,b) 内取到正的最大值和负的最小值. (6 分)

解: 由题设两个有限极限存在, 有 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to b^-} f(x) = 0$.

极限乘积为正, 故它们同号. 先设二者均为正, 由极限保号性, 可取 $u, v \in (a,b)$, 使得 $f(u) > 0,\ f(v) < 0$.

令 $F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a,b) \\ 0, & x = a \text{或} x = b \end{cases}$ 则 F 在 $[a,b]$ 上连续, 故有最大值 M 和最小值 m.

又 $M \geqslant F(u) > 0 = F(a) = F(b)$, $m \leqslant F(v) < 0 = F(a) = F(b)$, 故最大值和最小值均在 (a,b) 内取得.

若题设两个极限均为负, 对 $-f$ 应用上述论证, 同样可知 f 在 (a,b) 内取到正的最大值和负的最小值.

综上, 原命题得证.

12. 从以下 A/B 两个问题中选择一个作答, 如都作答则取高分计入总分. (5 分)

A. 设函数 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(2x)}{f(x)}=1$, 则对任意 $m>0$, 都有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(mx)}{f(x)}=1$. 若你认为该命题正确, 给出证明, 否则给出反例.

B. 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 且 $\forall x\in\mathbb{R}, f(x^2)=f(x)$, 证明: $f(x)$ 是常值函数.

解: A. 原命题不成立, 下面给出反例.

设 $\mathcal{S}=\{2^k\mid k\in\mathbb{Z}\}$, 取 $f(x)=\begin{cases}2, & x\in\mathcal{S}\\ 1, & x\notin\mathcal{S}\end{cases}$.

由于 $x\in\mathcal{S}$ 当且仅当 $2x\in\mathcal{S}$, 故 $\dfrac{f(2x)}{f(x)}\equiv 1$, 满足题设.

取 $m=3$. 令 $u_n=2^n,\ v_n=3\cdot 2^n$, 则 $u_n, v_n\to+\infty$, 且

$\dfrac{f(3u_n)}{f(u_n)}=\dfrac{1}{2},\ \dfrac{f(3v_n)}{f(v_n)}=1.$

由两条数列上比值的极限不同, 可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(3x)}{f(x)}$ 不存在, 反例成立.

B. 先证明 f 是偶函数. 对任意 $x\in\mathbb{R}$, 有 $f(-x)=f((-x)^2)=f(x^2)=f(x)$.

任取 $x>0$, 由题设, 有 $f(x)=f(x^{1/2})=f(x^{1/4})=\cdots=f(x^{1/2^n})$.

由于 $x^{1/2^n}\to 1$, 由 f 连续, 可得 $f(x)=f(1)$. 结合偶性, 有 $f(x)=f(1)$ $(x\neq 0)$.

再由 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(1)$, 可知 f 为常值函数.

13. 设方程 $e^x+x^{2n+1}=0$ 有实根 $x_n(n=1,2,\cdots)$. (5 分)

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值, 记为 a.

(2) 证明 x_n-a 与 $\dfrac{1}{n}$ 在 $n\to\infty$ 时是同阶无穷小量.

解: (1) 首先证明 $x_{n+1}<x_n$, 记 $f_n(x)=e^x+x^{2n+1}$, 其在 $\mathbb{R}$ 上递增.

又 $f_n(0)=1>0, f_n(-1)=\dfrac{1}{e}-1<0$, 由连续函数零点定理, $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一零点 $x_n\in(-1,0)$.

由 $f_n(x_n)=e^{x_n}+x_n^{2n+1}=0,\ f_{n+1}(x_{n+1})=e^{x_{n+1}}+x_{n+1}^{2n+3}=0$, 又 $f_{n+1}(x_n)-f_{n+1}(x_{n+1})=e^{x_n}+x_n^{2n+3}=$

$x_n^{2n+3}-x_n^{2n+1}=x_n^{2n+1}\cdot(x_n^2-1)>0.$

故有 $x_{n+1}<x_n$, 从而 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 -1, 由单调收敛准则, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\in[-1,x_1]\subset[-1,0)$, 由 $e^{x_n}+x_n^{2n+1}=0$,

可得 $x_n=(2n+1)\ln(-x_n)$, 即 $\dfrac{\ln(-x_n)}{x_n}=\dfrac{1}{2n+1}$.

两边取 $n\to\infty$ 的极限, 有 $\dfrac{\ln(-a)}{a}=0$.

该方程有唯一解 $a=-1$, 满足题设.

(2) 由 (1) 得 $a=-1$, 于是有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-a}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}n(x_n+1)$.

由 $e^{x_n}+x_n^{2n+1}=0$, 可得 $n=\dfrac{x_n-\ln(-x_n)}{2\ln(-x_n)}$;

进一步有, 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[x_n-\ln(-x_n)](x_n+1)}{2\ln(-x_n)}$, 结合 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-1$,

可得原式 $=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{[x-\ln(-x)](x+1)}{2\ln(-x)}$.

令 $t=x+1$, 原式 $=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{[t-1-\ln(1-t)]t}{2\ln(1-t)}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{-t}{-2t}=\dfrac{1}{2}$.

综上, 原命题得证.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的三阶导数, 且 $f(-1)=0,f(1)=1,f(0)=0,f'(0)=0$, 在以下

(1)(2) 两小问中选择一个作答, 如都作答则取高分计入总分. (5 分)

(1) 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $\xi f''(\xi)+(1+\xi)f'(\xi)=1+\xi$.

(2) 证明: 存在 $\eta\in(-1,1)$ 使得 $f'''(\eta)=3$.

解: (1) 令 $F(x)=xe^x[f'(x)-1]$, $F'(x)=(x+1)e^x\cdot[f'(x)-1]+xe^xf''(x)$.

由 Lagrange 中值定理, 存在 $x_0\in(0,1)$, 使得 $f'(x_0)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$;

故 $F(0)=F(x_0)=0$, 由 Rolle 中值定理, 存在 $\xi\in(0,x_0)\subset(0,1)$, 使得 $F'(\xi)=0$;

即 $(\xi+1)e^\xi\cdot[f'(\xi)-1]+\xi e^\xi f''(\xi)=0$, 整理得 $\xi f''(\xi)+(1+\xi)f'(\xi)=1+\xi$. 从而原命题得证.

(2) 记 $F(x)=f(x)-\dfrac{1}{2}x^3-\dfrac{1}{2}x^2$, $F'(x)=f'(x)-\dfrac{3}{2}x^2-x$, $F''(x)=f''(x)-3x-1$, $F'''(x)=f'''(x)-3$;

有 $F(-1)=F(0)=F(1)=0$, 由 Rolle 中值定理, 存在 $\xi_1\in(-1,0),\xi_2\in(0,1)$, 使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$.

又 $F'(0)=0$, 由 Rolle 中值定理, 存在 $\xi_3\in(\xi_1,0),\xi_4\in(0,\xi_2)$, 使得 $F''(\xi_3)=F''(\xi_4)=0$.

进一步, 由 Rolle 中值定理, 存在 $\eta\in(\xi_3,\xi_4)$, 使得 $F'''(\eta)=f'''(\eta)-3=0$.

从而原命题得证.